

202608 暑假高三信息技术课堂限时训练

1.使用列表 `d` 模拟链表结构，每个结点包含数据域和指针域，`h` 为头指针。现要对该链表结点进行去重操作，只保留最后一次出现的结点，原链表和结果如图。

实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码是（ ）

```
lst = [0] * 10
p = h
while p != -1:
    lst[d[p][0]] += 1
    p = d[p][1]
q, p = h, h
while d[p][1] != -1:
```

```
A. if lst[d[p][0]] >= 2:
    if p == h:
        h = d[h][1]
    else:
        d[q][1] = d[p][1]
        lst[d[p][0]] -= 1
```

```
else:
```

```
    q = p
```

```
C. if lst[d[p][0]] < 2:
    q = p
elif p == h:
    lst[d[p][0]] -= 1
    h = d[h][1]
else:
    lst[d[p][0]] -= 1
    d[q][1] = d[p][1]
```

```
B. if lst[d[p][0]] < 2:
    q = p
else:
    lst[d[p][0]] -= 1
    q = d[p][1]
```

```
D. if lst[d[p][0]] >= 2:
    if p == h:
        h = d[h][1]
    else:
        d[d[p][1]][1] = q
        lst[d[p][0]] -= 1
else:
    q = p
```

	数据 区域	指针 区域
0	7	3
1	6	-1
2	8	1
3	6	5
h→4	7	0
5	6	2

图a

	数据 区域	指针 区域
h→0	7	2
1	6	-1
2	8	1
3	6	5
4	7	0
5	6	2

图b

2.如下 Python 程序段，在无序序列中利用对分查找算法求第 `k` 个大的数：

```
k = 3
a = [8,4,6,7,5,6,2,4]
low, high = min(a), max(a)
while low <= high:
    m = (low+high) // 2
    cnt = 0
    for i in a:
        if i > m:
            cnt += 1
    if cnt < k:
        high = m-1
    else:
        low = m+1
```

执行程序后，下列说法不正确的是（ ）

A. `low == m` B. `cnt == k` C. 第 `k` 大数是 `low` D. `high == m-1`

3.2025 年 4 月亚洲羽毛球锦标赛混双采用三局两胜制，先赢得两局的组合获胜。每局比赛实行 21 分制，即当一方得分达到 21 分且领先对手至少 2 分时，该局比赛结束。小明编写程序模拟混双比赛过程，依次输出每局比赛比分，程序某次执行结果如右图：

（1）根据比分规则，若一局比赛的比分为 20:23，是否合理？_____（选填：A 合理/B 不合理）

(2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
import random
m = 3
count = 1
wa = wb = 0

ms = 21
while ①:
    a = b = 0 # 表示比赛双方此局的分数
    while a < ms and b < ms or abs(a-b) < 2:
        t = random.randint(0, 1)
        a += t
        ②
    print("第", count, "局: ", a, ": ", b)
    if a > b:
        wa += 1
    else:
        wb += 1
    ③
print("胜负情况: ", wa, ":", wb)
```

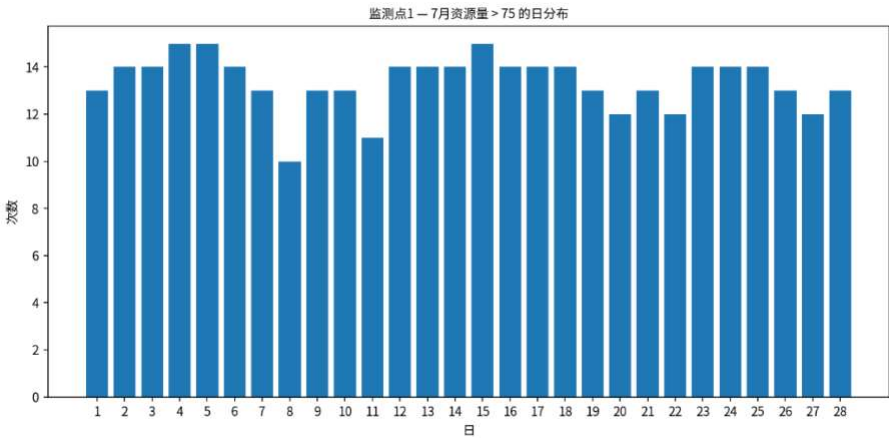
第 1 局: 19 : 21
第 2 局: 21 : 18
第 3 局: 10 : 21
胜负情况: 1 : 2

T3 图

4.长江十年禁渔已进入中期评估阶段。某研究小组在长江某监测江段搭建了“鱼类资源监测系统”。系统通过水下声呐传感器采集鱼类活动强度数据，通过水质传感器采集水温和溶解氧数据。对于每类传感器，智能终端每小时获取 3 次数据，将 3 个数据的中位数通过 5G 模块上传至服务器。服务器对数据进行存储和分析，当检测到鱼类活动强度持续偏低或水质指标异常时，向管理员发送警示信息，并通过智能终端控制警示灯闪烁。用户通过浏览器可查看系统监测数据和统计结果。请回答：

- (1) 警示灯闪烁的场景中，数据流向不合理的是_____（多选，填字母）。
A. 传感器→智能终端→服务器→数据库 B. 传感器→智能终端→执行器→服务器
C. 服务器→智能终端→数据库→执行器 D. 数据库→服务器→智能终端→执行器
- (2) 下列关于该系统的数据的说法正确的是_____（单选，填字母）。
A. 该系统的数据指的是在网络中传输的二进制数据
B. 该系统的数据处理部分在智能终端完成，部分在服务器端完成
C. 传感器传输数据到智能终端，需要遵守 TCP/IP 协议
D. 智能终端承担数据的中转作用，只有内存模块，不需要外存
- (3) 若连接在智能终端上的 5G 模块突发故障不能工作，会引发的问题有_____（多选，填字母）。
A. 无法通过浏览器访问已存储的鱼类活动强度历史数据
B. 智能终端无法传输水温数据至服务器
C. 服务器向智能终端传送控制信号失败
D. 服务器向管理员发送警示信息失败

(4) 系统还采集了该江段 2021—2025 年的鱼类资源监测数据，字段包括“年、月、日、时、监测点、资源量”等，其中“资源量”由声呐探测结果换算得到。将监测点 1 的 2025 年监测数据导出并存储于 fishdata.xlsx。现要找出资源量均值最高的月份，并统计该月资源量大于阈值 T 的日分布情况，绘制如下柱形图。



```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("fishdata.xlsx")
df1 = df.groupby("月", as_index=False).资源量.mean()
df2 = _____①_____
# 将 df2 首行的月份存入 m，代码略
print("资源量均值最高的月份为:", m)
T = 75
df_m = _____②_____
df_ex = df_m[df_m["资源量"] > T]
df_cnt = _____③_____
# 重命名“资源量”列为“次数”，代码略
plt.bar(df_cnt["日"], df_cnt["次数"])
# 设置绘图参数并显示柱形图，代码略
```

①②③处可选代码如下，请将正确代码的字母填入相应横线。

- A. df[df["月"] == m]
- B. df2[df2["月"] == m]
- C. df.sort_values("资源量", ascending=False)
- D. df_ex.groupby("日", as_index=False).资源量.count()
- E. df1.sort_values("资源量", ascending=False)
- F. df_ex.groupby("时", as_index=False).资源量.count()

(5) 系统调试时，智能终端能够正常显示声呐传感器采集的鱼类活动强度数据，用户也能通过浏览器查询数据库中的历史数据；但当鱼类活动强度持续偏低时，警示灯始终不闪烁。已确认通信网络、声呐传感器、数据库和智能终端功能均正常，请写出两种可能原因。

5. 某大型科技集团面向多所高校开展人才选拔。学生综合成绩的折算规则如下：

综合成绩 = 学业成绩 × 85% + 专业能力测试成绩 × 10% + 综合素质测试成绩 × 5%。

选拔规则如下：

- ① 第 1 类学生：集团按照各高校录用计划数的 5 倍，根据学生的学业成绩从高到低确定入围名单，末位同分者均入围。入围后，根据各高校录用计划数，按照综合成绩从高到低录用；综合成绩相同，则依次比较学业成绩、专业能力测试成绩和综合素质测试成绩。
- ② 第 2 类学生：具有竞赛、科研、创新实践等突出表现的学生，经专项审核后直接入围。第 2 类学生使用集团统一的录用计划，按照综合成绩相对值从高到低录用。

综合成绩相对值定义为：

综合成绩相对值 = 学生综合成绩 - 所在高校第 1 类学生最低录用综合成绩

综合成绩相对值相同，则依次比较专业能力测试成绩和综合素质测试成绩。

假设不存在两名所有相关成绩完全相同的学生。请回答下列问题。

(1) 若 A 大学和 B 大学的第 1 类学生录用计划各 1 人，第 2 类学生集团录用计划为 1 人，有以下 5 位学生入围综合招生，则录用的考生为_____（填考生报名号）。

报名号	大学	学生类型	综合成绩	学业成绩
11	A	1 类	97	694
12	A	1 类	97	691
16	A	2 类	96	688
21	B	1 类	93	690
25	B	2 类	92	686

(2) 列表 rec 某高校第 1 类学生的报名记录，每个元素包含学生编号、学业成绩两个数据项。

函数 select(rec, cnt) 根据该高校的报名记录，返回成功入围的学生名单。

```
def select(rec, cnt):
    n = len(rec)
    lm = cnt * 5
    i = 0
```

```

while i < n: # 语句①
    for j in range(n-1-i):
        if rec[j][1] > rec[j+1][1]:
            rec[j], rec[j+1] = rec[j+1], rec[j]
        if i >= lm and rec[i][1] > rec[i-1][1]: # 语句②
            break
    i += 1
return rec[:n-i-1:-1]

```

①若调用上述函数，其中参数

rec=[[1,693],[2,691],[3,691],[4,700],[5,683],[6,688],[7,694],[8,682],[9,696],[10,680]]，
参数cnt=1，则语句①执行次数为_____。

②将语句②改为下列选项中的_____（单选，填字母），对程序行为没有影响。

- A. rec[i][1] <= rec[i-1][1] B. rec[i][1] != rec[lm-1][1]
C. rec[i][1] < rec[i-1][1] D. rec[i][1] >= rec[lm-1][1]

（3）下面的 Python 程序模拟学生录用过程，最终输出录用的学生信息。请在划线处填入合适代码。

```

school = {"A 大学":[80,-1,-1], "B 大学":[60,-1,-1], ...}
plan = 200 # 第 2 类学生集团统一录用计划数
shortlist = []
for prv in school:
    # 读取该高校第 1 类学生报名记录存入 rec，代码略
    pass_rec = select(rec, school[prv][0])
    shortlist += pass_rec
# 读取第 2 类入围学生信息并加入 shortlist，代码略
# 读取 shortlist 中每位学生的测试成绩存入列表 data，data 每个元素包括 8 个数据项，依次为：报
# 名号、姓名、大学、考生类型（1 表示 1 类生，2 表示 2 类生）、综合成绩、学业成绩、专业能力测试成
# 绩、综合素质测试成绩，代码略
def compare(x, y):
    for i in range(4+x[3], 8):
        if x[i] != y[i]:
            return x[i] > y[i]
def rel_value(prv):
    return data[school[prv][2]][4] - data[school[prv][1]][4]
def greater(p, q):
    if q == "":
        return True
    if p == "":
        return False
    vp = rel_value(p)
    vq = rel_value(q)
    if vp != vq:
        return vp > vq
    else:
        return compare(data[school[p][2]], data[school[q][2]])
n = len(data)
for i in range(n):
    data[i].append(-1)
    sch, tp = data[i][2], data[i][3]
    pre = -1 ; p = school[sch][tp]
    while p != -1:
        if data[i][4] > data[p][4]:
            break
        if data[i][4] == data[p][4] and compare(data[i], data[p]):
            break

```

```

    pre = p
    p = data[p][-1]
if pre == -1:
    _____①_____
else:
    data[pre][-1] = i
    data[i][-1] = p
for sch in school:
    p = school[sch][1]
    while _____②_____:
        print(data[p][0], data[p][1], "恭喜录用")
        school[sch][0] -= 1
        _____③_____
        p = data[p][-1]
while plan > 0:
    p1 = p2 = ""
    for sch in school:
        if school[sch][2] != -1:
            if greater(sch, p1):
                p2 = p1
                _____④_____
            elif greater(sch, p2):
                p2 = sch
    if p1 == "":
        break
    while school[p1][2] != -1 and plan > 0 and greater(p1, p2):
        print(data[school[p1][2]][0], data[school[p1][2]][1], "恭喜录用")
        school[p1][2] = data[school[p1][2]][-1]
        plan -= 1

```

高三选考课堂小练 1

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

--	--	--	--

1	(A)	(B)	(C)	(D)	(X)	(X)
2	(A)	(B)	(C)	(D)	(X)	(X)
3	(A)	(B)	(X)	(X)	(X)	(X)
4	(A)	(B)	(C)	(D)	(X)	(X)
5	(A)	(B)	(C)	(D)	(X)	(X)
6	(A)	(B)	(C)	(D)	(X)	(X)
7	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
8	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
9	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	(X)	(X)

(0)	(0)	(0)	(0)
(1)	(1)	(1)	(1)
(2)	(2)	(2)	(2)
(3)	(3)	(3)	(3)
(4)	(4)	(4)	(4)
(5)	(5)	(5)	(5)
(6)	(6)	(6)	(6)
(7)	(7)	(7)	(7)
(8)	(8)	(8)	(8)
(9)	(9)	(9)	(9)

3. (2) ① _____

② _____

③ _____

4. (4) _____

5. (1) _____

(2) ① _____

(3) ① _____

② _____

③ _____

④ _____

答案

第 1 题 4-12

C。

第 2 题 3-12

B。

第 3 题 3-13

(1) 不合理； (2) ① $wa < 2$ and $wb < 2$ ； ② $b += 1-t$ ； ③ $count += 1$ 。

第 4 题 2-14, 4-14

(1) B、C； (2) B； (3) B、C； (4) ① E， ② A， ③ D； (5) 警示灯（执行器）损坏、服务器端异常判断或控制程序错误、鱼类活动强度警示阈值设置不合理（任答两项）。

第 5 题 1-15

(1) 11、16、21； (2) ① 7， ② B； (3) ① $school[sch][tp] = i$ ② $p \neq -1$ and $school[sch][0] > 0$ ； ③ $school[sch][1] = p$ ； ④ $p1 = sch$ 。